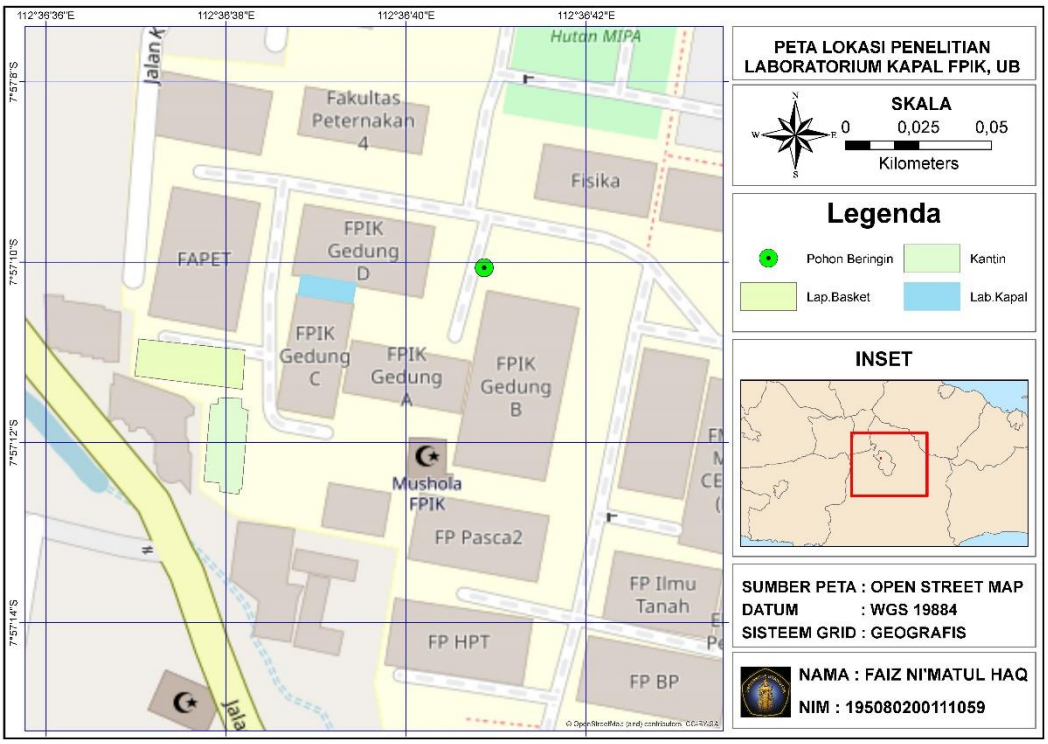
# BAB III. METODE PENELITIAN

## 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan September hingga November, berlokasi di Laboratorium Kapal, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya. Adapun tempat penelitian ini dapat ditunjukkan pada Gambar 5.




Gambar 5. Peta Lokasi Penelitian

## 3.2 Alat dan Bahan Penelitian

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian mengenai desain kapal patroli untuk penindakan *illegal fishing* adalah sebagai berikut:

### 3.2.1 Alat Penelitian

Penelitian mengenai desain kapal patroli untuk penindakan *illegal fishing* menggunakan beberapa alat penelitian. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini dapat ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Alat Penelitian

| No | Nama Alat | Speksifikasi | Kegunaan |
|---|---|---|---|
| **1** | Laptop | Laptop Lenovo (AMD A9 Memory 4 GB) | Menganalisis dan mengolah data penelitian |
| **2** | *Maxsurf* Pro | *Maxsurf* Modeler, Stability dan *Resistance* | Merancang desain dan analisis kemampuan kapal |
| **3** | Autocad | Autocad 2022 | Merancang tata letak ruangan (RU) |
| **4** | Microsoft Office | Microsoft Office 2019 | Mengolah dan menganalisis stabilitas dan tahanan kapal |
| **5** | Blender | Blender 3.3 | Membuat model dan animasi 3D |
| **6** | Sketchup | Sketchup 22.0 | Membuat 3D model kapal |

### 3.2.2 Bahan Penelitian

Penelitian mengenai desain kapal patroli untuk penindakan *illegal fishing* menggunakan beberapa bahan penelitian Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini dapat ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Bahan Penelitian

| No | Nama Bahan | Kegunaan |
|---|---|---|
| **1** | Kapal Pembanding (Ukuran Utama Kapal) | Menggambarkan rancangan kapal yang akan dibuat dan memberikan ukuran utama kapal yang akan digunakan |
| **2** | Jurnal | Memberikan referensi dan studi pustaka |

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan kumpulan data yang diperoleh dari beberapa literatur dan studi pustaka (Sari, M. S., & Zefri, 2019). Pengumpulan data digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh. Pengumpulan data sekunder pada penelitian ini yaitu kapal patroli pembanding dan referensi dari studi pustaka seperti jurnal. Metode perancagan ini disebut dengan metode perbandingan (*comparison method*). Metode perbandingan merupakan metode yang mensyaratkan adanya satu kapal pembanding dengan jenis yang sama serta telah memenuhi kriteria rancangan (stabilitas, kekuatan kapal, dll.) dan mengusahakan hasil yang lebih baik dari kapal yang telah ada (Venzias *et al*., 2014). Kapal pembanding yang digunakan adalah kapal TMS Bittern. Adapun kapal pembanding yang digunakan dapat ditunjukkan pada Gambar 6 dan ukuran kapalnya dapat ditunjukkan pada Tabel 3.




Sumber : Global Marine Design, 2022

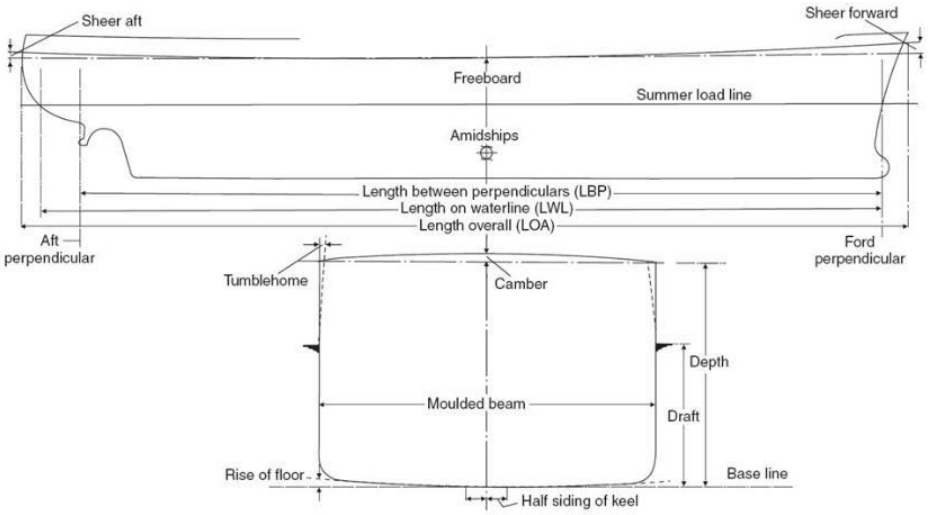
Gambar 6.Kapal Pembanding (TMS-BITTERN)

Tabel 3. Ukuran Utama Kapal Pembanding

| **Speksifikasi Kapal Pembanding (TMS-BITTERN)** | |
|---|---|
| Panjang (LOA) | 23. 30 m |
| Panjang Garis Air (LWL) | 22. 58 m |
| Lebar (B) | 6.5 m |
| Draft | 1.7 m |
| *Displacement* (Δ) | 65.9 Ton |
| Kapasitas Bahan Bakar (*Fuel Capacity*) | 2 x 4500 L |

Sumber : Global Marine Design, 2022

Tahapan awal dalam mendesain kapal patroli memerlukan data mengenai ukuran utama kapal. Ukuran utama kapal merupakan ukuran yang memberikan gambaran keseluruhan badan kapal. Dalam menentukan ukuran utama kapal dapat melakukan pengukuran panjang, lebar, tinggi dan sarat (*draft*) kapal. Pengukuran panjang kapal yang digunakan adalah panjang keseluruhan kapal (LOA). LOA (*Lenght Overall*) merupakan panjang kapal keseluruhan yang diukur dari ujung buritan sampai ujung haluan. Pengukuran lebar kapal dilakukan dengan cara mengukur bagian terlebar dari bagian lambung kapal. Pengukuran tinggi kapal dilakukan dengan cara mengukur jarak tegak dari garis dasar sampai garis geladak terendah, ditepi diukur ditengah-tengah panjang. Pengukuran sarat kapal dilakukan dengan cara mengukur jarak tegak dari garis dasar sampai pada garis air muat (Muvariz *et al*., 2019). Adapun pengukuran ukuran utama kapal dapat ditunjukkan pada Gambar 7.

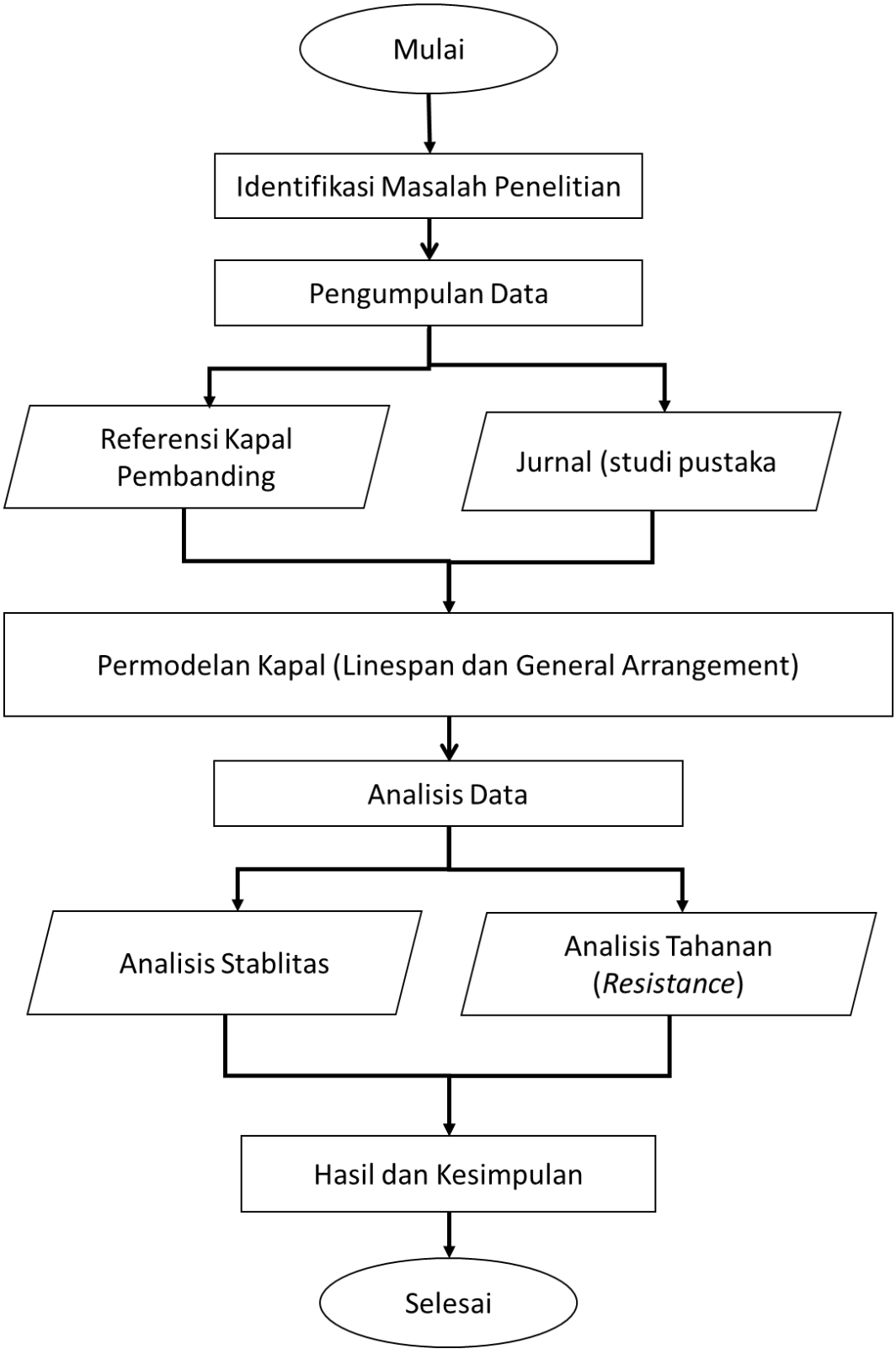



Sumber : Muvariz, 2019

Gambar 7. Pengukuran Ukuran Utama Kapal

## 3.4 Prosedur Penelitian

Penelitian dimulai dengan mengidentifikasi masalah penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menentukan ukuran utama kapal pembanding, mulai dari panjang, lebar, tinggi dan sarat (*draft*) kapal. Data ukuran utama yang sudah didapatkan, kemudian melakukan pembuatan rancangan model kapal. Rancangan kapal dimulai dari pembuatan rencana garis (*Lines plan*) dan Rencana Umum (*General arrangement*). Rencana garis bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk lambung kapal secara keseluruhan, sedangakan rencana umum bertujuan untuk merencanakan ruangan yang dibutuhkan sesuai dengan fungsi dan perlengkapan di kapal. Rancangan model tersebut, kemudian dilakukan analisa kelayakan teknis. Analisa teknis yang dilakukan adalah analisa stabilitas dan tahanan kapal. Analisa stabilitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan kapal dapat kembali ke posisi semula setelah mengalami gaya dari luar. Analisis stabilitas dilakukan pada 2 kondisi *loadcase* yang berbeda yaitu *loadcase* 1 berisi 100% pemuatan, sedangkan *loadcase* 2 50% pemuatan. Analisis tahanan dilakukan untuk mengetahui tahanan dari lambung kapal. Analisis ini menggunakan metode *savitsky pre planning* dan *planning*. Hasil akhir analisis ini dapat berupa data tabular, grafik dan prediksi gelombang yang dihasilkan. Hasil dari analisa yang didapat, kemudian dilanjutkan dengan membuat kesimpulan. Adapun Prosedur penelitan dalam penelitian ini dapat ditunjukkan pada Gambar 8.




Gambar 8. Skema Prosedur Penelitian

## 3.5 Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisa stabilitas dan tahanan kapal. Analisa ini dilakukan dengan menggunakan bantuan software komputer. Analisa stabilitas dilakukan dengan bantuan *software maxsurf stability*, sedangkan pada analisa tahanan menggunakan *maxsurf resistance*. Sebelum melakukan analisis dengan komputer, diperlukan data model kapal yang sudah dibuat yaitu rencana garis (*Lines plan*) dan rencana umum (*General arrangement*).

### 3.5.1 Analisis Stabilitas

Stabilitas kapal merupakan kemampuan kapal untuk kembali ke posisi semula setelah mengalami gaya dari luar. Analisa stabilitas dilakukan dengan menggunakan aplikasi *maxsurf stability*. Analisa Stabilitas dilakukan berdasarkan standar IMO (*International Maritime Organization*) *Code A.749(18) Ch 3 - design criteria applicable to all ships* (Nabawi *et al.*, 2020). Perhitungan stabilitas yang dilakukan untuk 2 kondisi muatan (*loadcase*) :

a. *Loadcase* 1 : Bahan Bakar Minyak (BBM), Tangki Air Tawar dalam kondisi penuh sebesar 100%
b. *Loadcase* 2: Bahan Bakar Minyak (BBM), Tangki Air Tawar dalam kondisi penuh sebesar 50%

Salah satu perhitungan dari analisis stabilitas adalah kurva stabilitas. Kurva stabilitas merupakan kurva yang menunjukkan besarnya lengan stabilitas statis sebuah kapal pada sudut kemiringan antara 0 – 180 derajat saat kondisi pemuatan beban tertentu. Kurva stabilitas kapal didapatkan dari hasil perhitungan dan uji stabilitas dengan mengacu standar yang ditetapkan oleh IMO. Menurut Andilala *et al* (2017), standar dari perhitungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) *Section A.749 (18), Chapter 3.1.2.1:*
   a. Luas area dibawah kurva GZ pada sudut oleng 0º – 30º (*deg*) tidak boleh kurang atau sama dengan 3,151 m.deg,
   b. Luas area dibawah kurva GZ pada sudut oleng 0º – 40º (*deg*) tidak boleh kurang atau sama dengan 5,157 m.deg,
   c. Luas area dibawah kurva GZ pada sudut oleng 30º – 40º (*deg*) tidak boleh kurang atau sama dengan 1,719 m.deg.
2) *Section A.749 (18), Chapter 3.1.2.2:* Nilai GZ maksimum yang terjadi pada sudut 30º – 180º (*deg*) tidak boleh kurang atau sama dengan 0,2 m.
3) *Section A.749 (18), Chapter 3.1.2.3:* Sudut pada nilai GZ maksimum tidak boleh kurang atau sama dengan 25º (*deg*).
4) *Section A.749 (18), Chapter 3.1.2.4:* Nilai GM awal pada sudut 0º (deg) tidak boleh kurang atau sama dengan 0,15 m.

### 3.5.2 Analisis Tahanan

Perhitungan tahanan dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian antara prediksi tahanan kapal dengan tenaga mesin yang dibutuhkan untuk mencapai kecepatan kapal. Perhitungan ini menggunakan metode *savitsky pre-planning* dan *Planning*. Metode *Savitsky pre-planning* merupakan perhitungan hambatan kapal untuk kapal cepat (*planning hull)* pada kondisi sebelum *planning* (*pre-planning*). Metode *Savitsky planning* merupakan metode perhitungan hambatan kapal untuk kapal cepat *planning hull* yang bekerja pada kondisi *planning* (kecepatan *planning*) (Santoso, 2017). Perhitungan tahanan dilakukan dengan mengggunakan *software maxsurf resistance*. Menurut Thamrin *et al* (Thamrin *et al*., 2020), Perhitungan tahanan pada kapal dapat dilakukan dengan persamaan sebagai berikut:

$RT = 0.5 \times CT \times \rho \times S \times V^2$ .....(1)

Keterangan

RT = Tahanan Total Kapal (Kn)

CT = Koefisien Tahanan Total

ρ = massa jenis air laut (kg/m$^3$)

S = luas bidang basah (m$^2$)

V = kecepatan kapal (m/s).

Perhitungan tahanan pada dilakukan dalam pemilihan mesin yang digunakan. Menurut Thamrin *et al* (Thamrin *et al*., 2020), perhitungan tahanan dalam pemilihan mesin dilakukan dengan tiga persamaan yaitu EHP (*Effective Horse Power*), DHP (*Delivery Horse Power*) dan BHP (*Break Horse Power*).

$EHP = RT\,x\,V$ .....(2)

$DHP = EHP/hD$ .....(3)

$BHP = DHP + 3\,\%\,DHP + X\,\%\,DHP$ .....(4)

Keterangan

EHP = Efficiency Horse Power

RT = Tahanan Total Kapal (Kn)

V = kecepatan kapal (m/s).

DHP = Delivery Horse Power

hD = Efisiensi Lambung (Hull Efficiency)

BHP = *Break Horse Power*

X = Koreksi Daerah Pelayaran